

# Лекция: Использование троичной логики в экспертных системах, применяемых в информационной безопасности

## Введение

Экспертные системы — это класс программного обеспечения, который имитирует процесс принятия решений эксперта в определенной предметной области. Они находят широкое применение в различных областях, включая медицину, финансы, управление рисками и, что особенно важно для нас, информационную безопасность.

Информационная безопасность (ИБ) требует анализа сложных и неопределенных ситуаций, где часто возникают ситуации, которые нельзя однозначно охарактеризовать как "истинные" или "ложные". Это делает использование традиционной двоичной логики (true/false) недостаточным для решения многих задач. В таких случаях на помощь приходит троичная логика, которая позволяет учитывать третье состояние — "неизвестно" или "неопределенно".

## 1. Что такое троичная логика?

Троичная логика — это логическая система, которая допускает три значения истинности:

- True (1) — истина,
- False (0) — ложь,
- Unknown (?) — неопределенность.

Это расширение традиционной двоичной логики, которое позволяет более точно моделировать реальные ситуации, где данные могут быть неполными, противоречивыми или недостоверными.

Пример использования троичной логики:

- В системе мониторинга сети датчик обнаруживает подозрительное поведение. Однако из-за шума в данных или временного сбоя невозможно однозначно сказать, является ли это атакой. В этом случае вывод может быть "неопределенным".

## 2. Преимущества троичной логики в информационной безопасности

### 2.1. Учет неопределенности

В ИБ часто возникают ситуации, когда данные неполны или противоречивы. Например:

- Логи системы содержат ошибки или пропущенные записи.
- Сигналы от IDS (системы обнаружения вторжений) могут быть ложноположительными.
- Анализ поведения пользователя может быть затруднен из-за шума в данных.

Троичная логика позволяет явно учитывать такие случаи, вместо того чтобы пытаться искусственно "превратить" их в истину или ложь.

## 2.2. Гибкость в принятии решений

Троичная логика позволяет экспертным системам принимать более гибкие решения. Например:

- Если система не уверена в наличии атаки, она может запросить дополнительные данные или предложить несколько вариантов действий.
- Это снижает вероятность ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний.

## 2.3. Моделирование человеческого мышления

Человеческое мышление редко бывает строго бинарным. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, где ответ неоднозначен. Троичная логика лучше соответствует этому подходу.

# 3. Применение троичной логики в экспертных системах ИБ

## 3.1. Обнаружение аномалий

Одним из ключевых направлений ИБ является обнаружение аномалий в поведении пользователей или систем. Троичная логика может использоваться для оценки данных:

- `True` : Поведение явно аномальное.
- `False` : Поведение нормальное.
- `Unknown` : Данные недостаточны для вывода.

Пример:

plaintext

Копировать

|  |   |
|--|---|
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

Если количество входящих соединений > 1000 за минуту:

Если источник IP известен:

Результат = `True` (атака).

Иначе:

Результат = `Unknown` (необходимо больше данных).

## 3.2. Оценка рисков

При анализе рисков троичная логика помогает учитывать неопределенность в данных. Например:

- Вероятность угрозы может быть оценена как высокая, низкая или неопределенная.
- Система может рекомендовать разные действия в зависимости от уровня неопределенности.

## 3.3. Принятие решений в условиях неопределенности

Троичная логика может быть интегрирована в алгоритмы принятия решений. Например:

- Если система обнаруживает подозрительный файл, но антивирус не может его однозначно классифицировать, то решение может быть отложено до получения дополнительных данных (например, результатов песочницы).

## 4. Реализация троичной логики в экспертных системах

### 4.1. Логические операции

Основные логические операции в троичной логике:

- И (AND) :
  - True AND True = True
  - True AND False = False
  - True AND Unknown = Unknown
  - False AND \_ = False
- ИЛИ (OR) :
  - True OR \_ = True
  - False OR False = False
  - False OR Unknown = Unknown
- НЕ (NOT) :
  - NOT True = False
  - NOT False = True
  - NOT Unknown = Unknown

### 4.3. Интеграция с базами знаний

Экспертные системы часто используют базы знаний, где правила записаны в виде логических выражений. Троичная логика может быть легко интегрирована в такие системы, позволяя правилам работать с неопределенностью.

Пример правила:

plaintext

Копировать

1

2

```
ЕСЛИ (пользователь_неавторизован И уровень_доступа = высокий)
ИЛИ статус_подключения = Unknown:
    ТО возможна атака.
```

## 5. Заключение

Троичная логика представляет собой мощный инструмент для работы с неопределенностью в экспертных системах, применяемых в информационной безопасности. Она позволяет:

- Учитывать неполноту и противоречивость данных.
- Принимать более гибкие и обоснованные решения.
- Более точно моделировать человеческое мышление.

Использование троичной логики особенно важно в современных условиях, где киберугрозы становятся все более сложными, а объем данных, требующих анализа, постоянно растет.